応用情報技術者試験　テクノロジ系　#4

# システム構成要素

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）で出たところを中心に



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく:」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

# 全体像 シラバスの2つの小分類を、6章に分けて読む

**1 システムの構成**
集中と分散・冗長化・待機系・災害対策・仮想化・クラウド・IaC

**2 クライアントサーバとWeb**
3層構成・RPCとストアドプロシージャ・負荷分散とセッション

**3 ストレージ**
RAID・DAS／NAS／SAN・ブロック／ファイル／オブジェクト

**4 信頼性設計**
フォールトトレランス・フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ

**5 システムの性能**
レスポンスタイム・スループット・ベンチマーク・キャパシティプランニング・スケール

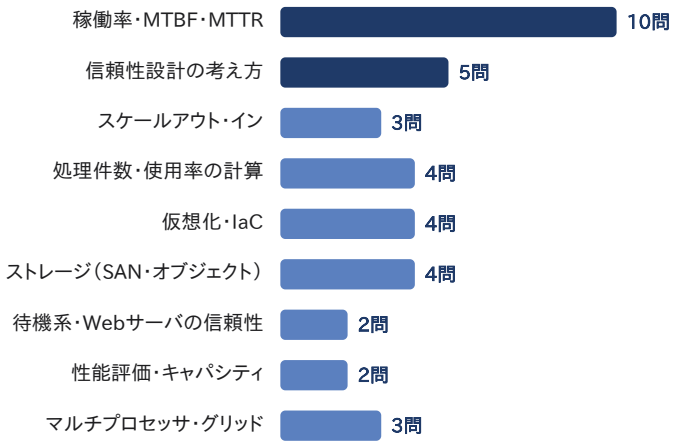
**6 信頼性と経済性の評価**
MTBF・MTTR・稼働率の計算・RASIS・バスタブ曲線・TCO

| 午前での出方 | |
|---|---|
| 問題数 | 毎回 **問12〜問16 あたりで3〜4問**。10回で37問（#3 の位置で出た2問を含む） |
| 同じ問題の再出題 | 2組。信頼性設計の考え方（**3回**：R3春 問13＝R4秋 問13＝R6春 問12）、クライアントサーバの処理件数（R4秋 問15＝R6秋 問15） |
| 問題の型 | **稼働率の計算・グラフが約4分の1**。残りは「説明を選ぶ」で、誤りの選択肢は同じ仲間の用語（スケール4種、仮想化3方式、ストレージ3方式） |

> **この資料の読み方：**1枚に1つのメッセージ。見出しの一文と、図や表の数字を自分で計算し直せれば、過去問が解けるようにしてある。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# 出題の4分の1は稼働率。直列・並列の式とMTBF・MTTRの関係で解ける




令和3年度春期〜令和7年度秋期の37問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

| 論点 | 押さえること |
|---|---|
| 稼働率 | 直列は掛け算、並列は「1−全部止まる確率」。MTBF÷(MTBF+MTTR)。グラフは x=0.5 と 0.9 で計算して比べる |
| 信頼性設計 | 5つの考え方の**定義をずらした誤り**が定番。表を1枚覚える |
| スケール | 台数を変える=アウト／イン、1台の能力を変える=アップ／ダウン |
| 処理件数 | 重ねて実行するなら**一番遅い段階**で決まる |
| 仮想化・ストレージ | 方式どうしの違い（ゲストOSの有無、読み書きの単位） |

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

第1章

# システムの構成

集中と分散 ／ 利用形態 ／ 冗長化と待機系 ／ 災害対策 ／ 端末の形 ／ 仮想化 ／ クラウド ／ IaC

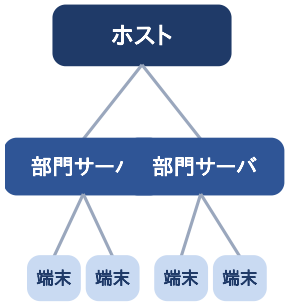





詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 分散は「機能で分ける」か「量で分ける」か。上下に分けるのが垂直

**垂直機能分散**



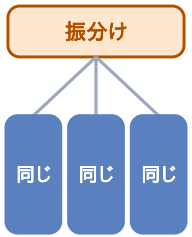

上下の階層で
違う機能を受け持つ

**水平機能分散**




対等だが
機能ごとに担当

**水平負荷分散**




同じ機能を
量で分け合う

| 観点 | 集中処理 | 分散処理 |
|---|---|---|
| 管理・保守 | **保守要員を集中化**できる | 拠点ごとに必要。**管理責任**があいまいに |
| データの一貫性 | 保ちやすい | 保つのが難しい |
| 障害の影響 | ホストが止まると全部止まる | 一部だけで済む |
| 拡張・組織 | 大型機ごと買い替え | 少しずつ増設。**組織への対応性**が高い |
| 費用 | — | 安い機械を並べ、**コスト性能比**が良い |

> クライアントサーバシステムは**垂直機能分散**の一種。台数を増やして性能を上げる（スケールアウト）のは**水平負荷分散**。

詳しく：応用情報.com 用語集 12-2 設計

# ⏳ 利用形態は「いつ処理するか」で分ける。ためてまとめるのがバッチ

| 形態 | 処理のしかた | 向いている業務 | 速さの指標 |
|---|---|---|---|
| **バッチ処理** | データを一定期間・一定量ためて、まとめて一度に処理する | 給与計算、月末の集計、夜間の一括更新 | ターンアラウンドタイム |
| **リアルタイム処理** | データが発生したら、決められた時間内にすぐ処理する | 座席予約、ATM、機械の制御 | 応答の締切りを守れるか |
| **対話型処理** | 利用者が入力し、システムが応答する、を繰り返す | 画面で操作する業務全般 | レスポンスタイム |
| **オンライントランザクション処理（OLTP）** | 端末から送られた取引を、回線経由でその場で1件ずつ処理する | 銀行の勘定系、ネット通販の注文 | 1秒あたりの処理件数（スループット） |

> 同じシステムの中でも、昼は対話型・OLTP、夜はバッチ、と使い分けることが多い。性能の指標（第5章）とセットで覚える。



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

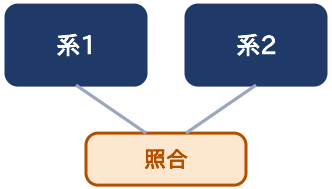
# 冗長化は4つ。「照合するのがデュアル、待たせるのがデュプレックス」

### シンプレックス




予備なし
壊れたら止まる
**最も安い**

### デュアル



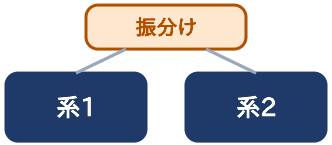

2系統が同じ処理をして
結果を照合する
**切替え時間なし・最も高い**

### デュプレックス




現用系だけが処理し
待機系は控える
**＝アクティブ-スタンバイ**

### ロードシェアリング



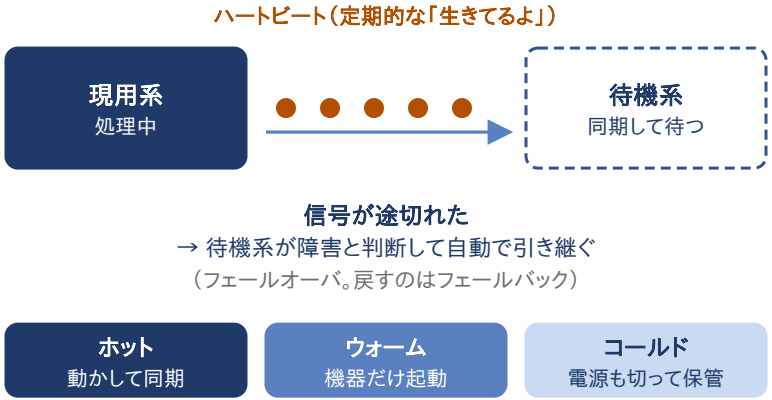

全部の系で
処理を分け合う
**＝アクティブ-アクティブ**

**見分け方：**2系統とも同じ処理をしているか（デュアル）、片方は待っているだけか（デュプレックス）、処理を分け合っているか（ロードシェアリング）。

R5秋 問15（アクティブ-スタンバイの稼働率）では、止まるのは**切り替える間だけ**。修理中は待機系が動いている（第6章で計算）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# 待機系は「どこまで準備して待つか」で速さと費用が決まる

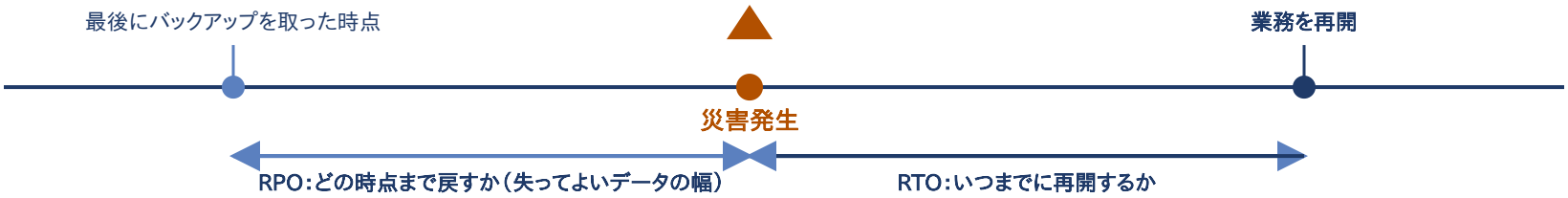



| R4春 問13：ホットスタンバイが切り替わる契機 | |
|---|---|
| ア | **現用系から定期的に送られる「動作中」のメッセージが途切れたとき（正解）** |
| イ | オペレータが気づいてコンソールを操作したとき → 人を待つので遅い |
| ウ | 処理の残量が一定量を超えたとき → 混んでいるだけで障害ではない |
| エ | 待機系が現用系に診断プログラムを送って実行 → 止まった現用系では動かない |

R6秋 問12：コールドスタンバイは障害のあとで予備を立ち上げるので、**サービスは中断し、処理中のトランザクションも引き継げない**。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

# 災害対策は別の拠点（バックアップサイト）を、RPOとRTOに合わせて選ぶ



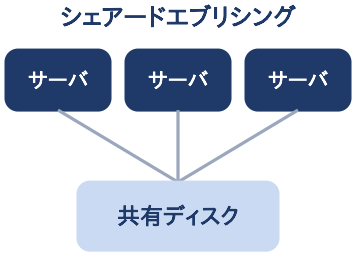

| 拠点 | 待っている状態 | 再開まで |
|---|---|---|
| ホットサイト | 同じ機器を動かし、データも同期 | すぐ（最も高い） |
| ウォームサイト | 機器はあり、データ等を入れてから | 数時間〜 |
| コールドサイト | 建物・電源・回線だけ | 数日（最も安い） |

**ホットスタンバイとの違い：**スタンバイは同じ拠点の中のサーバの二重化。拠点ごと被災すると役に立たないので、災害には**離れた場所のサイト**で備える（ディザスタリカバリ）。

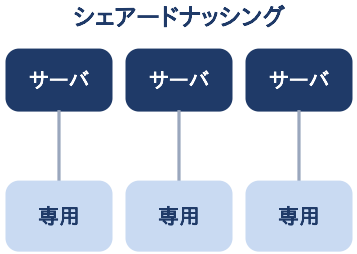
RPOが短いほどデータを頻繁に複製し、RTOが短いほどホットに近い拠点が要る。どちらも短くすると費用が上がる。全体の計画は**BCP（事業継続計画）**。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用

# データは「共有する」か「分けて持つ」か。端末は「処理を持つ」か「画面だけ」か




取り合い（排他制御）が増える




増やすほど伸びる。データの分け方が鍵

データを分けて置くのが**シャーディング**、複製を別のサーバに置いて同じ内容に保つのが**レプリケーション**。

| 端末の形 | 処理とデータ |
|---|---|
| シンクライアント | 端末は画面と入力だけ。処理と保存は全部サーバ。**紛失しても漏れにくい** |
| ファットクライアント | アプリケーションを端末に入れて処理。回線が切れても動く |
| VDI（デスクトップ仮想化） | 利用者ごとのPC環境をサーバの仮想マシンで動かし、画面だけを送る。シンクライアントの実現方法 |
| ピアツーピア | サーバを置かず、対等な端末どうしで直接やり取り |

R3秋 問14の誤りの選択肢ウ「サーバで実行した画面情報を送り、操作情報を返す」は、画面転送型のシンクライアント（VDI）の説明。仮想化の方式ではない。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

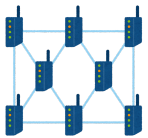
# グリッドは「ネットワーク上のばらばらな機械」を1台のように使う

| R3春 問11：グリッドコンピューティングの説明 | |
|---|---|
| ア | OS用・アプリ用と役割を決めた複数のプロセッサで分担 → AMP（非対称型） |
| **イ** | **PCから大型機まで、ネットワーク上の複数のプロセッサに分散して大規模な処理（正解）** |
| ウ | カーネルとユーザのプロセスを区別せず同等に分担 → SMP（対称型） |
| エ | スレッド単位の並列化でプロセッサの利用効率を上げる → SMT |

> ア・ウ・エは「1台の中の複数プロセッサ」の話（#3 の範囲）。**ネットワークの向こうまで広がる**のがグリッド。

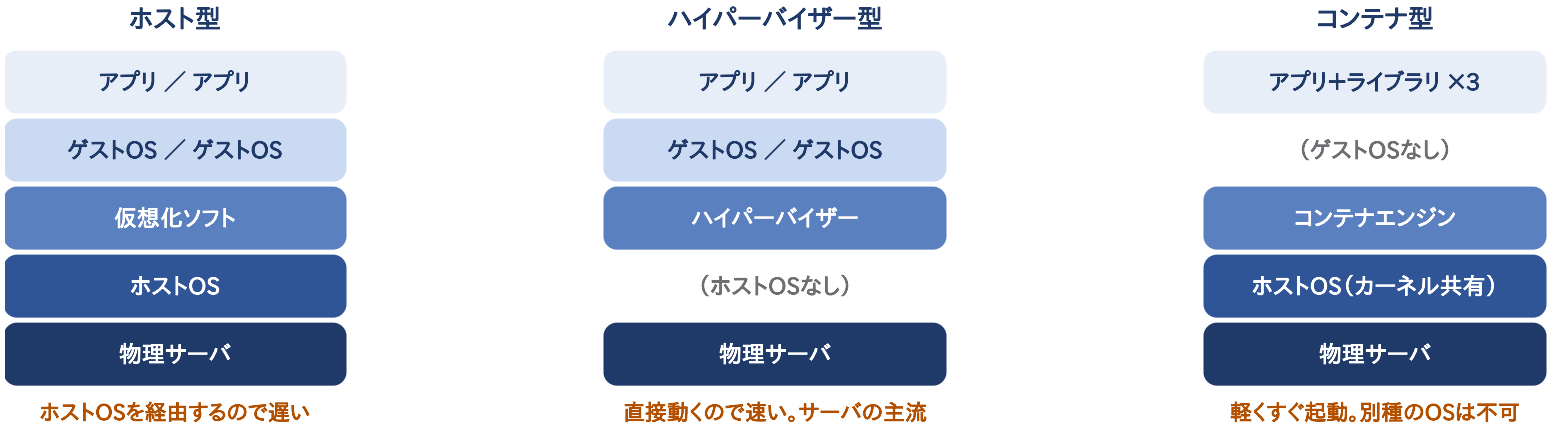
| HPCの作り方 | 特徴 |
|---|---|
| HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング） | 大量の計算を高速に行う技術・環境の総称 |
| **グリッドコンピューティング** | 性能も種類も違う機械を、ネットワーク越しに束ねる |
| PCクラスタ | 同じ種類の機械を同じ場所に並べ、高速な網でつなぐ |
| ボランティアコンピューティング | 一般の人のPCの空き時間を集めるグリッド |

> 大規模並列・アレイプロセッサは #3 の「マルチプロセッサの構成」を参照。



詳しく：応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

# 📦 仮想化は「ホストOSがあるか」「ゲストOSがあるか」の2点で見分ける

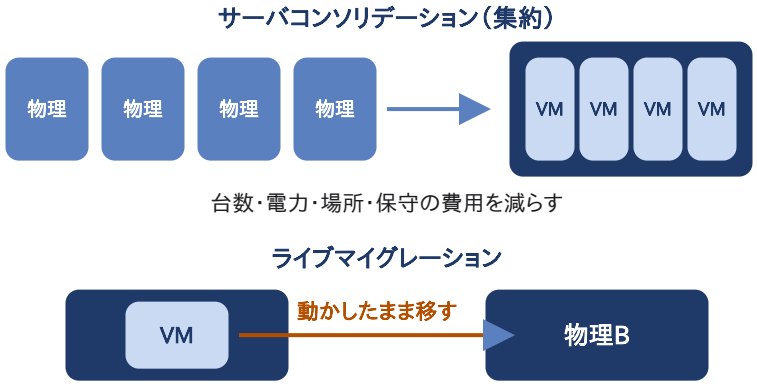



R3秋 問14（正解ア）・R4秋 問12（正解ウ）：どちらも答えは「必要なプログラムやライブラリをまとめてホストOSで動かす」「仮想サーバに個別のゲストOSをもたない」＝コンテナ型。

誤りの選択肢は残りの2方式。「ホストOSをもたず…ゲストOS」はハイパーバイザー型、「ホストOSにインストールした仮想化ソフト…ゲストOS」はホスト型。

詳しく：応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

# 仮想化すると、サーバを「まとめる・動かす・水増しする」ができる




| 用語 | 何をするか |
|---|---|
| **ライブマイグレーション** | 仮想マシンを**止めずに**別の物理サーバへ移す。保守や負荷の偏りの解消に使う |
| コールドマイグレーション | いったん止めてから移す |
| **サーバコンソリデーション** | 多数の物理サーバを、少ない台数に仮想化して集約する |
| オーバーコミット | 物理の量より多くのCPU・メモリを仮想マシンに割り当てる。同時に使い切ると遅くなる |
| 準仮想化 | ゲストOSを仮想化向けに書き換えて速くする |

> 仮想マシン（VM）の上で動くのが**ゲストOS**、物理サーバの上で動くのが**ホストOS**。それを割り振るソフトが**ハイパーバイザー**。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# クラウドの種類は「どこまで事業者が用意するか」。置き場所は公共か専用か




FaaSは関数を登録し、イベントのときだけ動かす（サーバレスの代表）。DaaSはデスクトップ環境（VDI）をクラウドで借りる。

| 置き場所 | 特徴 |
|---|---|
| パブリッククラウド | 事業者の設備を多数の利用者で共有。すぐ使え、使った分だけ払う |
| プライベートクラウド | 1社だけが使うクラウド環境 |
| ハイブリッドクラウド | 共用のクラウドと自社専用の環境を組み合わせる |
| オンプレミス | 自社で機器を買って自社に置く（クラウドの対義語） |

| 処理を置く場所 | 特徴 |
|---|---|
| クラウド | 遠くのデータセンタで処理 |
| フォグ | 機器とクラウドの間（ゲートウェイ等） |
| **エッジ** | データが発生する機器の近くで処理。**応答が速く、通信量が減る** |

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 🛠️ IaCは「構成をコードに書いて自動で作る」。手作業と比べて覚える

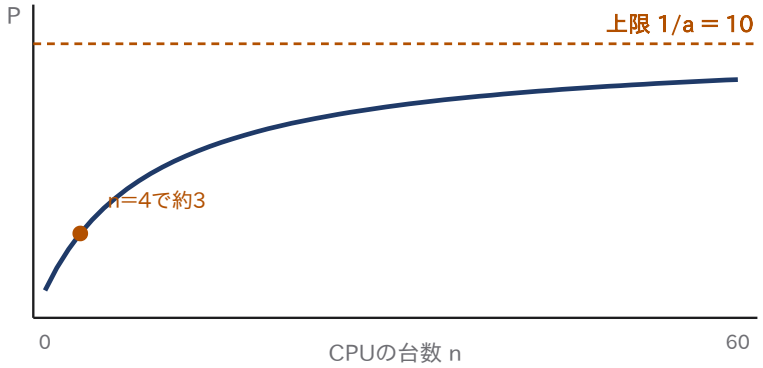
| R7秋 問12：IaCの説明（正解ウ） | |
|---|---|
| ア | OSも仮想化ソフトも入っていない初期状態のサーバ → **ベアメタルサーバ** |
| イ | 申請があったら資源の割当てや設定を**手動で**行う → 手作業の**プロビジョニング** |
| **ウ** | **構成・設定をプログラムとして記述し、専用ソフトが自動で適用する（正解）** |
| エ | 利用者がOSやアプリを基盤に**手動で**実装して操作できる → IaaS |

| R5秋 問14：IaCに関する記述（正解エ） | |
|---|---|
| ア | インシデントへの対応手順をコードに → 運用手順の自動化 |
| イ | 開発支援ツールの連携手順をコードに → ツールチェーン |
| ウ | アプリの生成・試験の手順をコードに → CI（継続的インテグレーション） |
| **エ** | **自動実行のために、システムの構成や状態をコードに定義（正解）** |

**コードにするのは「インフラ（基盤）の構成と状態」。**同じ環境を何度でも同じように作れ、変更の履歴も残る。作り直して入れ替える運用が**イミュータブルインフラストラクチャ**、大量のコンテナの配置を自動で管理するのが**オーケストレーション**。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 台数を増やしても性能は比例しない。原因は取り合いとオーバーヘッド




$$P = n \div (1 + (n - 1)a) \rightarrow n \to \infty \text{ で } 1 \div a$$

| R6春 問14：a=0.1 のときの P の上限 | |
|---|---|
| 分母分子を n で割る | $P = 1 \div (1/n + (1 - 1/n)a)$ |
| n を大きくすると | $1/n \to 0$ なので $P \to 1/a$ |
| **答え** | **$1 \div 0.1 = 10$（イ）** |

| R3春 問15：密結合で性能が比例しない要因 | |
|---|---|
| ア | **主記憶へのアクセスの競合（正解）**：1つの主記憶を共有するので取り合いになる |
| イ | 通信回線を介したプロセッサ間通信 → 主記憶を共有しない**疎結合**の要因 |
| ウ・エ | ディスパッチ・割込み → 1台でも起きる処理で、台数に特有の原因ではない |

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第2章

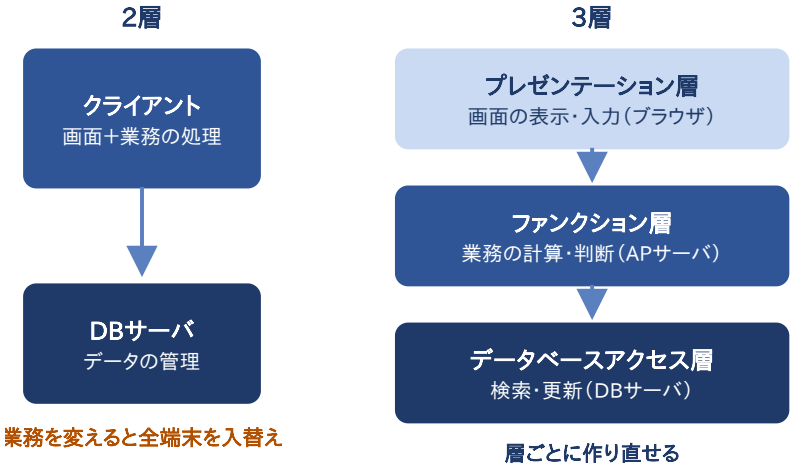
# クライアントサーバとWebシステム

2層と3層 ／ クライアントサーバのよしあし ／ RPC・ストアドプロシージャ ／ Webシステムの負荷分散とセッション



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 3層は「画面・業務・データ」。業務の処理を真ん中に分けたのが2層との違い

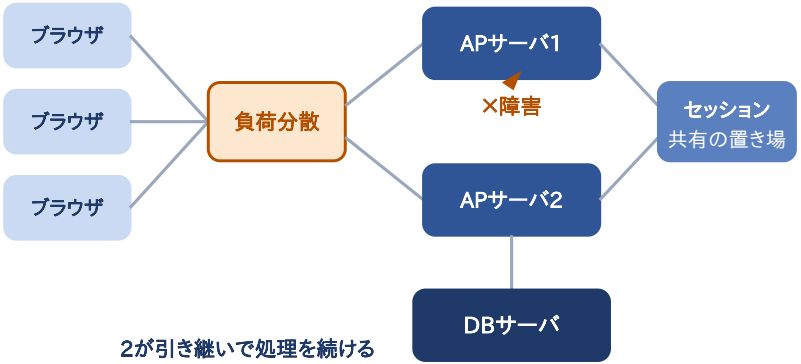



| 観点 | クライアントサーバのよしあし |
|---|---|
| ローカル処理の応答速度 | 手元で済む処理（入力チェックなど）は速い |
| コスト性能比・柔軟性 | 安い機械を組み合わせ、少しずつ増やせる |
| サーバへの利用集中 | 利用者が増えるとサーバが混んで遅くなる |
| 管理責任・運用管理 | 機器が部門に散らばり、管理の責任があいまいに |

| サーバに頼む方法 | しくみ |
|---|---|
| RPC | 別のコンピュータの手続きを、手元の手続きと同じように呼ぶ |
| **ストアドプロシージャ** | 一連のSQLをDBサーバに登録し、名前で呼ぶ。**通信回数が減る** |
| メッセージキューイング | キューにためて非同期に受け渡す |

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 1台が止まっても取引を続けるには、セッションを全サーバで共有する




同じ利用者を毎回同じサーバへ送る**スティッキーセッション**は、そのサーバが止まると状態が消える。**リバースプロキシ**はサーバの手前で要求を受けて中継する。

R6秋 問12：Webアプリケーションサーバの信頼性（正解エ）

| 構成 | サービス | トランザクション |
|---|---|---|
| コールドスタンバイ（ア・イ） | 中断する | 継続できない |
| セッションを共有しないクラスタ（ウ） | 継続できる | 継続できない |
| **セッションを共有するクラスタ（エ）** | **継続できる** | **継続できる** |

アは「中断しない」、イは「トランザクションは継続できる」、ウは2つを**逆にした**誤り。表の〇×の位置で覚える。

3層の対応：ブラウザ＝プレゼンテーション層、APサーバ＝ファンクション層、DBサーバ＝データベースアクセス層。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第3章

# ストレージ

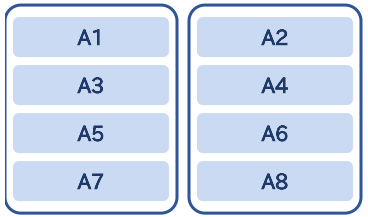
RAIDの種類と容量の計算 ／ DAS・NAS・SAN ／ ブロック・ファイル・オブジェクト ／ 容量を上手に使う技術




詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

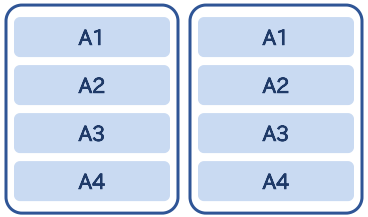
# RAIDは「分けて書く・同じものを書く・パリティを書く」の組合せ

RAID0（ストライピング）




速い・全容量・冗長なし

RAID1（ミラーリング）



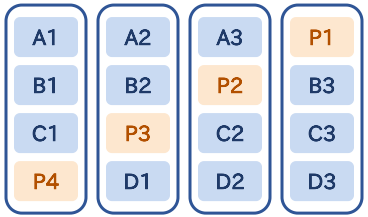

同じものを2台に・容量は半分

RAID10（1+0）




ミラーの組をストライプ

RAID5（パリティ分散）




1台分がパリティ・1台まで

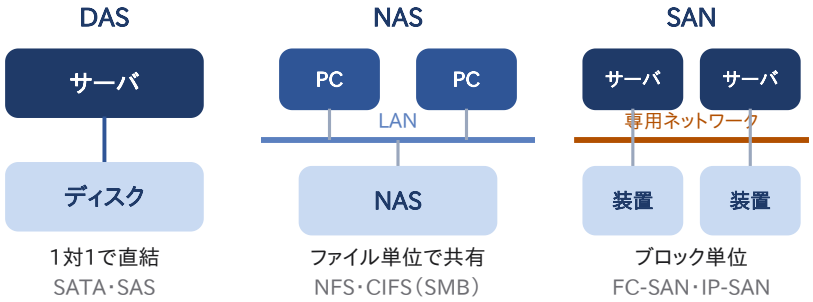
| 種類 | 使える容量（n台・1台C） | 壊れても大丈夫 |
|---|---|---|
| RAID0 | n × C | 0台 |
| RAID1・RAID10 | n × C ÷ 2 | 組ごとに1台 |
| RAID3・RAID4（パリティ専用1台） | (n − 1) × C | 1台 |
| **RAID5**（パリティを分散） | **(n − 1) × C** | 1台 |
| **RAID6**（パリティ2種類を分散） | **(n − 2) × C** | **2台** |

**計算例：**4Tバイト×6台なら、RAID5 は 5台分の20T、RAID6 は 4台分の16T、RAID10 は半分の12T。**ホットスペア**（予備のディスク）があれば、その台数を先に引く。

RAID4はパリティ専用ディスクに書込みが集中する。それを分散させたのがRAID5。RAIDは**バックアップの代わりにならない**（消したデータは全部のディスクから消える）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# ストレージのつなぎ方は3つ。「直結」「LANでファイル」「専用網でブロック」




SANの種類：FC-SAN＝ファイバチャネル（速いが高い）
IP-SAN＝iSCSIでSCSIの命令をTCP/IPに載せる（既存のLAN機器で安い）

| R5秋 問12：SANの接続形態（正解イ） | |
|---|---|
| ア | シリアルATAなどで内蔵ストレージとして1対1に接続 → **DAS** |
| **イ** | **ファイバチャネルなどによる専用ネットワークで接続（正解）** |
| ウ | CIFSを使い、LANで接続 → **NAS** |
| エ | NFSを使い、LANで接続 → **NAS** |

見分けの鍵は**プロトコル名**。NFS・CIFS（SMB）が出たらファイル共有なのでNAS。SATA・SASならDAS。ファイバチャネル・iSCSIならSAN。

#3 の R6秋 問11：FCは名前に「ファイバ」とあるが、**電気ケーブルも光ケーブルも**使える。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# オブジェクトストレージは「データ＋メタデータ」を識別子で取り出す。階層はない

| 方式 | 単位 | 探し方 | 向いている用途 |
|---|---|---|---|
| ブロックストレージ | 決まった大きさのブロック | ブロックの番号 | データベース・仮想マシンのディスク（SAN・DAS） |
| ファイルストレージ | ファイル | フォルダの**階層**とファイル名 | 部門のファイル共有（NAS） |
| **オブジェクトストレージ** | データ＋**メタデータ** | **一意な識別子（ID）** | 画像・動画・バックアップなど、**更新の少ない大量の非構造データ**。いくらでも広げやすい |

R6春 問13（ア）：更新頻度の少ない非構造型データに適し、大容量で拡張性のある空間。誤りはSAN（イ）・DAS（ウ）・ストレージ仮想化（エ）。

R6秋 問13（エ）：データとメタデータをセットで保存し、固有の識別子でアクセス。ウは同じ前半に「階層構造」を付けた誤り。

R7春 問10（ア）：ユニークな識別子でアクセス。「上書き更新する」「静止点を設けて同期」「ディレクトリの階層構造」は誤り。

容量の工夫：**シンプロビジョニング**（書いた分だけ割り当てる）、**重複排除**（同じデータは1つだけ）、**ストレージ階層化**（よく使うものをSSDへ）、**スナップショット**（ある瞬間の状態を記録）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第4章

# 信頼性設計

5つの考え方（毎年のように出る）／インタロック／フォールトマスキング／止めないための設備／故障をあらわす言葉






詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 信頼性設計の5つ：避ける・耐える・止める・続ける・誤りを防ぐ

| 考え方 | ひとことで | 具体例 | 何に備えるか |
|---|---|---|---|
| フォールトアボイダンス | そもそも故障させない | 品質の高い部品、点検・予防保守 | 故障（起こさない） |
| フォールトトレランス | 故障しても機能を続ける | 重要な部品やシステムを**多重化** | 故障（起きる前提） |
| フェールセーフ | 故障したら**安全な側に止める** | 故障した信号機を全部赤に、エレベータを停止 | 故障による危険 |
| フェールソフト | 故障したら**機能を落として続ける** | 故障した部分を切り離して**縮退運転** | 故障による全面停止 |
| フールプルーフ | 人がまちがえても大丈夫にする | 扉を閉めないと動かない（**インタロック**）、誤入力を受け付けない | 人の誤り |

> フォールト（Fault）＝故障、フェール（Fail）＝故障したとき、フール（Fool）＝人のうっかり。**アボイダンス＝避ける、トレランス＝耐える、セーフ＝安全に、ソフト＝やわらかく。**



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# ⚠️ 過去問は用語と説明をずらすひっかけ。説明から本当の用語を当てる

| R3春 問13＝R4秋 問13＝R6春 問12（正解ウ） | |
|---|---|
| **書かれた用語** | **説明の中身は本当は…** |
| ア フェールセーフ | 誤操作で異常終了しないよう単純なミスを防ぐ → **フールプルーフ** |
| イ フェールソフト | 機能を**縮退させることなく**継続 → 縮退させるのが正しい |
| **ウ フォールトアボイダンス** | **個々の品質を高めて故障を起こさない → 正しい** |
| エ フォールトトレランス | 安全状態に固定して安全を維持 → **フェールセーフ** |

| R5春 問15（正解エ） | |
|---|---|
| **書かれた用語** | **説明の中身は本当は…** |
| ア フェールセーフ | 部品の信頼性を高めて故障させない → **フォールトアボイダンス** |
| イ フェールソフト | ソフトウェアのフォールトに対処 →「ソフト」は**やわらかく**の意味 |
| ウ フォールトアボイダンス | 故障しても運用を継続 → **フォールトトレランス** |
| **エ フォールトトレランス** | **重要部品を多重化して故障に備える → 正しい** |

> **解き方：**選択肢の用語名を手で隠し、説明だけを読んで「これは何の説明か」を先に決める。それが書かれた用語と一致するものが正解。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# インタロックは「危ない条件では動かない」。フールプルーフの一種

| R3秋 問13：インタロックの例（正解エ） | |
|---|---|
| ア | 故障した機械を止め、代替の機械に自動で切り替える → **予備切替**（機械の故障に備える） |
| イ | ある条件下では特定の人だけが使える → **アクセス制御**（セキュリティ） |
| ウ | 不具合の部分を止め、機能を縮小して稼働を続ける → **縮退運転**（フェールソフト） |
| **エ** | **人が機械の近くに入ったことをセンサが感知したら、機械を止める（正解）** |

> 電子レンジは扉を閉めないと加熱できない、車はブレーキを踏まないとエンジンがかからない。どれも**まちがった順序の操作を受け付けない**。

| 故障を表に出さない工夫 | しくみ |
|---|---|
| フォールトマスキング | 冗長な部分が故障の影響を打ち消し、外からは故障していないように見せる（ECC、命令の再試行） |
| 多数決冗長 | 3台で同じ処理をして多数決。1台が誤っても正しい結果が残る |
| 予備切替・並列運転 | 待たせて切り替える／全部動かして分け合う |
| 競合制御 | 同じ資源を同時に使うときの順番を決め、矛盾を防ぐ |

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 止めないための設備は「電源」と「部品交換」。単一障害点をなくすのが出発点




フォールトマスキングは、エラーを障害にしない工夫

**単一障害点（SPOF）：**そこが1か所壊れるだけで全体が止まる、多重化されていない部分。電源・ネットワーク機器・共有ディスクが見落とされやすい。

| 設備 | 役目 |
| --- | --- |
| UPS（無停電電源装置） | 停電したら電池から**数分〜数十分**だけ給電。その間に安全に止めるか、自家発電に切り替える |
| 自家発電装置 | 長い停電でも発電を続ける。立ち上がりまでをUPSでつなぐ |
| ホットスワップ | 電源を入れたまま部品を交換できる（活線挿抜） |
| 無停止コンピュータ | CPU・メモリ・電源まで全部多重化し、止まらずに動き続ける（FTサーバ） |

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第5章

# システムの性能

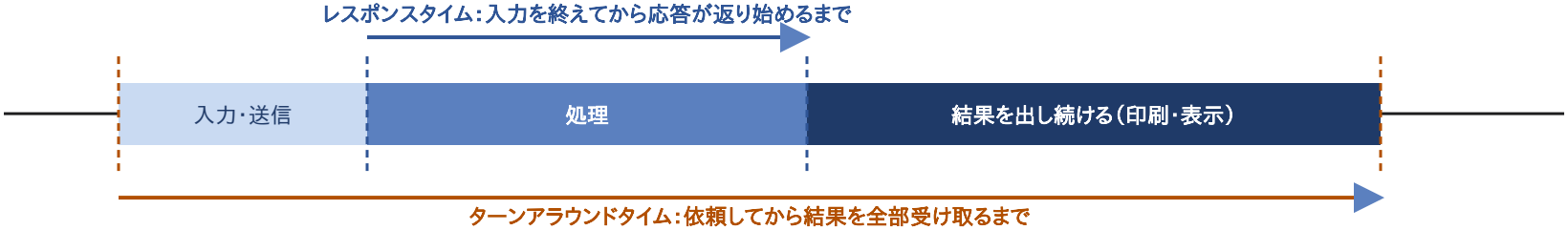
レスポンスタイムとスループット ／ ボトルネックで決まる処理件数 ／
使用率 ／ 性能評価の方法 ／ キャパシティプランニングとスケール






詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# ⏱️ レスポンスは返り始めるまで、ターンアラウンドは全部終わるまで



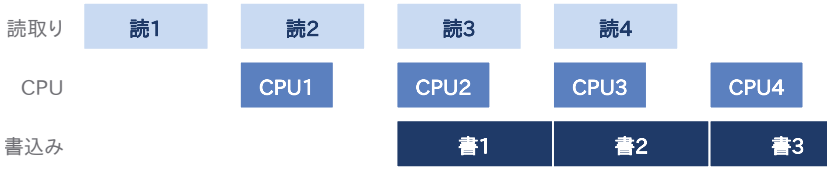

| 指標 | 意味 |
|---|---|
| レスポンスタイム | 対話型・オンラインの速さ |
| ターンアラウンドタイム | バッチ処理の速さ（待ち・処理・出力を全部含む） |
| スループット | 単位時間あたりの処理量（件／秒） |
| 使用率（利用率） | 装置が動いていた時間の割合。1に近いと待ちが急に増える |

処理を重ねて並行させると、1件の時間（ターンアラウンド）は変わらなくても、**スループットは上がる**。時間を問うのか量を問うのかを先に確かめる。待ち時間の計算（M/M/1）は #1 基礎理論を参照。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# ⏳ 処理件数は「一番遅いところ（ボトルネック）」で決まる

## R3秋 問15：読取り40ms・CPU30ms・書込み50msを重ねる




50msごとに1件ずつ書込みが終わる → 1分で 60,000÷50=1,200件

| | |
|---|---|
| 重ねない（500件・ア） | 60,000 ÷ (40+30+50) |
| **重ねる（1,200件・エ）** | **60,000 ÷ 50（一番遅い書込み）** |

## R4秋 問15＝R6秋 問15：1秒に処理できる検索の件数

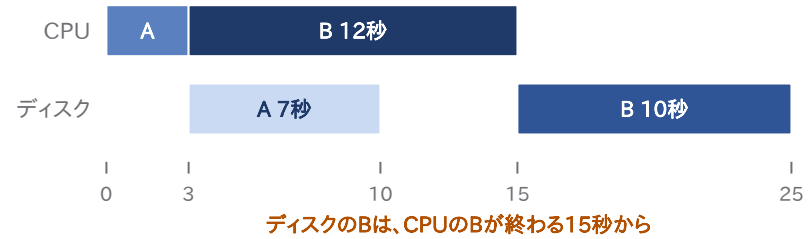
| | |
|---|---|
| サーバ | 100MIPS ÷ 100万命令 ＝ **100件/秒** |
| ネットワーク | $8\times10^7$ビット ÷ 8 ＝ $10^7$バイト/秒 → ÷ $2\times10^5$バイト ＝ **50件/秒** |
| **全体** | **遅い方の 50件（ア）** |

400件（エ）はビットをバイトに直し忘れた値。100件（イ）はサーバだけで考えた値。**単位（ビットとバイト）**と**遅い方**の2点を確かめる。

ボトルネック以外をいくら速くしても全体は速くならない。性能を直す**パフォーマンスチューニング**は、まずボトルネックを探す。

# 使用率は「動いていた時間 ÷ 全体の時間」。全体の時間を図にして数える

**R5春 問14**：ジョブA（CPU 3秒→ディスク7秒）、B（CPU 12秒→ディスク10秒）




ディスクのBは、CPUのBが終わる15秒から

| | |
|---|---|
| 全体 | 0〜25秒 |
| CPU | 3+12=15秒 → 15÷25=**0.60** |
| ディスク | 7+10=17秒 → 17÷25=**0.68**（イ） |

| 誤りの選択肢 | どう間違えたか |
|---|---|
| ア 0.47・0.53 | 15と17を、合計の32で割った |
| ウ 0.79・0.89 | 全体を19秒とした（ディスクのBが早く始まると考えた） |
| エ 0.88・1.00 | 全体をディスクの使用時間17秒とした（空き時間を見落とした） |

**解き方**：時間の線を1本引き、装置ごとに「いつからいつまで使うか」を塗る。**前の段階が終わるまで次は始まらない**、**装置は1つずつしか処理しない**、の2つの条件で並べる。

詳しく：応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

# 性能の測り方は4つ。式で解けないときに動かして求めるのがシミュレーション

| 方法 | やり方 | 長所・短所 |
|---|---|---|
| **ベンチマーク** | 標準のプログラムを実機で動かして測る | 具体的。選ぶ処理で結果が変わる |
| **解析的手法** | 待ち行列理論などの式で計算 | 計算量が少なく正確。単純なモデルだけ |
| **シミュレーション** | モデルを作り、乱数で要求を発生させて動かす | 複雑でも求まる。計算量が多く誤差あり |
| モニタリング | 稼働中のシステムを継続して測る（システムモニタ） | 実際の姿がわかる |

R6春 問15（**正解ウ**）：「計算量が少ない（ア）」は解析的手法の特徴。「乱数で高精度（イ）」は逆で誤差が出る。「解析的に解けるモデルの検証に使えない（エ）」は誤り（検証に使える）。

| ベンチマーク | 測るもの |
|---|---|
| TPC-C | 受注処理のようなオンライントランザクション処理（tpmC＝1分あたりの件数） |
| SPECint | CPUの整数演算 |
| SPECfp | CPUの浮動小数点演算 |
| ギブソンミックス | 科学技術計算の命令の出現割合から1命令の平均時間を求める（命令ミックス） |

TPCとSPECは、ベンチマークを定めている**団体の名前**でもある。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標 ／ 応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

# キャパシティプランニングは将来も目標を守る計画。スケールは4種

| R7秋 問14：キャパシティプランニングの目的（正解イ） | |
|---|---|
| ア | ボトルネックだけに着目して変更 → **パフォーマンスチューニング** |
| **イ** | **今の応答時間を調べ、長期的に監視して、将来を含めて応答時間を維持する（正解）** |
| ウ | チューニングで現状の能力を最大限に引き出す → **チューニング** |
| エ | 特定のリソースの有効利用を上げる → 部分の最適化 |

手順：**負荷**と**性能要件**を決める → 必要な機器の大きさ・台数を決める（**サイジング**）→ 運用しながら監視して見直す（**容量・能力管理**）。

| | 増やす | 減らす |
|---|---|---|
| 台数を変える | スケールアウト | スケールイン |
| 1台の能力を変える | スケールアップ | スケールダウン |

R3秋 問12・R5春 問13：スケールインは**台数を減らして無駄な費用を削る**こと（イ）。ほかの選択肢は表の残り3マス。

R5秋 問13：スケールアウトが向くのは**参照系が多く、すでに分散処理しているシステム**（イ）。更新が多く整合性を取る手間が大きい処理や、並列化できない処理は向かない（1台の能力を上げるスケールアップ向き）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

第6章

# 信頼性と経済性の評価

MTBF・MTTR・稼働率 ／ 直列と並列の計算 ／ 稼働率のグラフ ／ 構成の比べ方 ／ RASIS ／ バスタブ曲線 ／ TCO









詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# ⚖️ 稼働率 = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)。MTBFは長く、MTTRは短くが良い

MTBF（故障と故障の間の動いている時間の平均）




MTTR（直るまでの時間の平均）

| R4秋 問14：両方1.5倍 |
| --- |
| 1.5MTBF ÷ (1.5MTBF+1.5MTTR) → 1.5が消えて**変わらない（エ）** |

稼働率は MTTR／MTBF の比だけで決まる（R7春 問12：稼働率が等しければ MTTR／MTBF も等しい。イ）。

| R7秋 問13：正しい記述（ア） |
| --- |
| **MTBF÷(MTBF+MTTR)は稼働している時間の割合** |
| MTBFは「最初の故障までの時間」ではない（それはMTTF） |
| MTTRは「回復から次の故障まで」ではない（それはMTBF） |

| R4春 問14：MTTRを短くするもの |
| --- |
| **エラーログ取得（ア）**：原因がすぐわかる |
| ビット誤り訂正・命令再試行：故障を隠す → **MTBF**が延びる |
| 予防保全：故障を防ぐ → **MTBF**が延びる |

故障率 = 1 ÷ MTBF。修理せず使い捨てる部品の寿命は MTTF（故障までの平均時間）で表す。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# 直列は掛け算、並列は「1 − 全部止まる確率」。迷ったら場合分け




**3台中2台以上（稼働率 x）= $3x^2(1-x) + x^3 = 3x^2 - 2x^3$**

x=0.9 → 0.243 + 0.729 = 0.972

| R4春 問15：0.7と0.6のプリンタで「一方だけ動く」確率 | |
|---|---|
| 0.7の方だけ動く | 0.7 × (1 − 0.6) = 0.28 |
| 0.6の方だけ動く | (1 − 0.7) × 0.6 = 0.18 |
| **合計** | **0.46（エ）** |

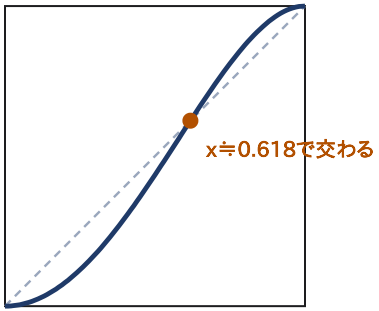
0.28・0.18 は片方だけ、0.42 は「両方動く」確率（0.7×0.6）。「少なくとも一方が動く」なら 1 − 0.3×0.4 = 0.88 で、問われ方によって答えが変わる。

並べ方を書いた図を**信頼性ブロック図**という。どれか1つでも止まると止まる部分は直列、どれか1つ動けばよい部分は並列に描く。

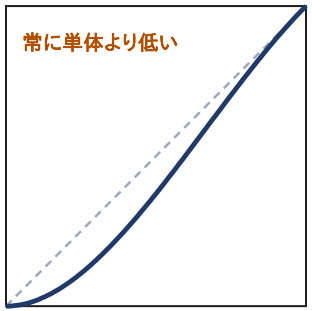
詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

# 稼働率のグラフは、直列が多いと下、並列が多いと上にふくらむ

R3春 問14：直列2台×2組を並列




R7春 問13：並列2台+1台を直列




**グラフ問題の解き方：x=0.5 と 0.9 を入れる**

R3春 問14：$f=1-(1-x^2)^2$

x=0.5 → 0.44（下）、x=0.9 → 0.96（上）→ エ

R7春 問13：$f=(2x-x^2)\times x$

x=0.5 → 0.375（下）、x=0.9 → 0.89（下）→ エ

破線（y=x）より上か下かだけ見れば選べる

R3春 問14：xが小さいときは直列の弱さが勝って単体より低く、大きいときは並列の強さが勝って高い。だから途中で破線と交わるS字（エ）。

R7春 問13：直列の1台の稼働率に、1より小さい並列部分の稼働率を掛けるので、どこでも単体以下。x=1でだけ一致する（エ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# ⚖️ 構成どうしを比べるときは、引き算して符号を見るか、x=0.9を入れる

**R6秋 問14：同じ装置Xで作った3つの構成**

| 構成 | 式 | x=0.9 |
|---|---|---|
| A：2台並列 | $2x - x^2$ | **0.99** |
| C：2台直列を2組並列 | $2x^2 - x^4$ | 0.964 |
| B：1台と2台並列を直列 | $2x^2 - x^3$ | 0.891 |

**A ＞ C ＞ B（イ）。**C は装置が4台でも、直列の組が弱いので、2台並列だけの A に負ける。B は直列の1台が止まると全部止まる。

**R5春 問16：A=(X∥Y)→Z、B=(X→Z)∥Y**

| | |
|---|---|
| A | $(x + y - xy) \times z = xz + yz - xyz$ |
| B | $1 - (1 - xz)(1 - y) = xz + y - xyz$ |
| **B − A** | **$y - yz = y(1 - z) > 0$ → 常にBが高い（エ）** |

A は Z が止まると全体が止まる（Zが単一障害点）。B は Y さえ動けば全体が動く。**単一障害点があるかどうか**で見当をつけられる。

# 待機系があると止まるのは切替えの間だけ。MTTRは停止に入らない




**システムが止まるのは切替えの2時間だけ**

**稼働率 ＝ 99 ÷ (99 ＋ 2) ≒ 0.98（エ）**

**R5秋 問15：MTBF 99時間・MTTR 10時間・切替え2時間**

| 選択肢 | どう計算したか |
|---|---|
| ア 0.82 | 1台の稼働率 99÷109 を2台の**直列**として掛けた |
| イ 0.89 | 止まる時間を MTTR＋切替え の12時間とした（99÷111） |
| ウ 0.91 | 待機系を考えず、1台構成として 99÷109 |
| **エ 0.98** | **止まるのは切替えの2時間だけ（99÷101）** |

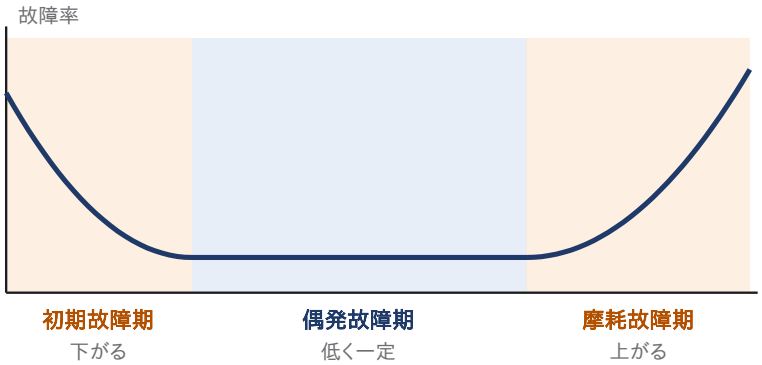
> 「二重に障害は発生しない」＝修理中にもう1台は壊れない、という条件。
> だから修理の10時間はシステムの停止に入らない。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# RASISは評価の5つの観点。故障率の時間変化はバスタブ曲線

| 観点 | 意味 | 指標 |
|---|---|---|
| Reliability（信頼性） | 故障しにくい | MTBF |
| Availability（可用性） | 使いたいときに使える | 稼働率 |
| Serviceability（保守性） | 直しやすい | MTTR |
| Integrity（完全性） | データが壊れず矛盾しない | — |
| Security（安全性） | 不正に使われない・漏れない | — |

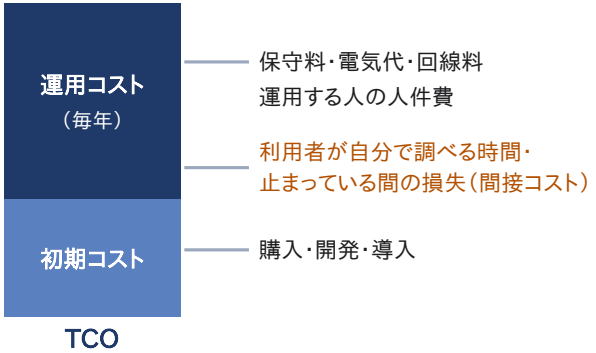
保守のしかた：故障の前に直す**予防保守**（MTBFが延びる）、故障してから直す**事後保守**、離れた場所から直す**遠隔保守**（MTTRが縮む）。




初期の不良は出荷前の試運転で減らし、摩耗の時期は予防保守で部品を替える。使う期間の大半は**偶発故障期**（いつ起きるか予測できない）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標 ／ 応用情報.com 用語集 12-6 保守・廃棄

# TCOは「持っている間の費用の総額」。見えにくい間接コストまで入れて比べる




| 分け方 | 中身 |
| --- | --- |
| 初期コスト（イニシャル） | 使い始めるまでに一度だけかかる費用 |
| 運用コスト（ランニング） | 使い続ける間、毎月・毎年かかる費用。長く使うほど大きい |
| 直接コスト | 見積りや請求書に出てくる費用 |
| 間接コスト | 利用者の手間や停止の損失など、見えにくい費用 |

> 「購入費が安い」製品が、保守や利用者の手間まで入れたTCOでは高くつくことがある。初期コストだけ、運用コストだけの選択肢は**TCOの一部**にすぎない。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

# 📋 まとめ：この表の式と見分け方で、過去問37問の論点を押さえられる

| 論点 | 覚えること | 過去問 |
|---|---|---|
| 信頼性設計の5つ | アボイダンス＝避ける、トレランス＝耐える、セーフ＝安全に止める、ソフト＝落として続ける、フールプルーフ＝人の誤り | R3春13・R5春15・R3秋13 |
| 稼働率 | MTBF÷(MTBF＋MTTR)。直列は積、並列は 1−(1−a)(1−b)。グラフは x=0.5・0.9 を入れる | R3春14・R5春16・R6秋14・R7春13 ほか |
| MTBFとMTTR | 故障を防ぐ・隠す→MTBF、原因を早く知る・早く直す→MTTR | R4春14・R7秋13 |
| 冗長化・待機系 | 照合するデュアル、待たせるデュプレックス。ハートビートが途切れたら切替え | R4春13・R5秋15・R6秋12 |
| スケール | 台数＝アウト／イン、1台の能力＝アップ／ダウン。参照系はスケールアウト向き | R3秋12・R5春13・R5秋13 |
| 処理件数・使用率 | 一番遅いところで決まる。ビット÷8＝バイト。時間の線を引いて塗る | R3秋15・R4秋15・R5春14 |
| 仮想化・IaC | コンテナ型はゲストOSなし。IaCは構成をコードに書いて自動で適用 | R3秋14・R4秋12・R5秋14・R7秋12 |
| ストレージ | DAS直結・NASはLANでファイル・SANは専用網でブロック。オブジェクトは識別子とメタデータ | R5秋12・R6春13・R6秋13・R7春10 |



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標